

國立虎尾科技大學 資訊工程系

專題報告

線上訂餐系統

G06

參與成員： 李銘杰 林泓宇

林建全 黃境安

表目錄

一、應用情境

小明為了節省排隊與等待餐點製作的時間，在出門前先使用線上訂餐系統進行點餐。他透過手機開啟網站，瀏覽店家菜單並選擇想吃的餐點，加入購物車後確認訂單內容，接著選擇取餐時間並完成付款。系統在接收到訂單後，會將訂單傳送至店家端進行製作。店家依照小明選擇的取餐時間提前準備餐點。

當小明抵達店家時，餐點已經製作完成，他只需出示訂單資訊或取餐編號，即可快速完成取餐，無需額外等待。

二、使用案例

小明為了節省時間，在出門前透過線上訂單系統，訂購想吃的餐點，當他到達店家就不用等待餐點製作，直接取餐。

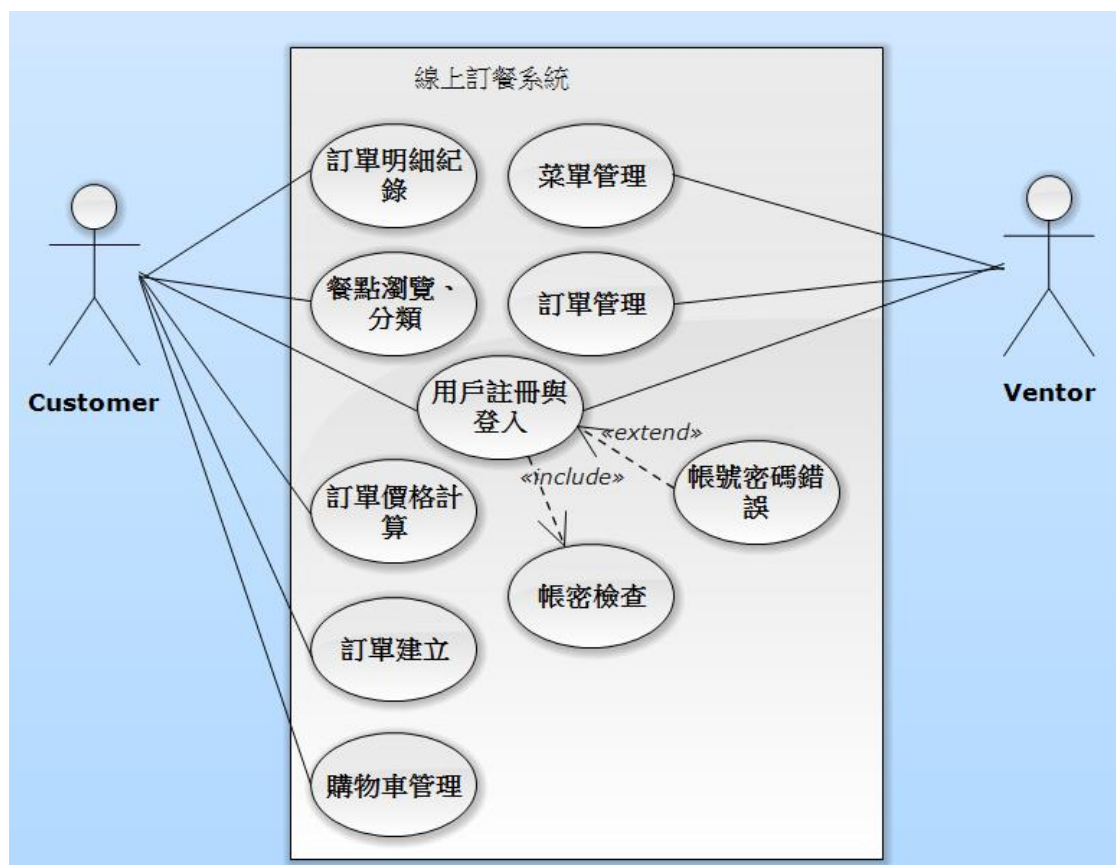


圖1 線上訂餐系統使用案例圖

三、系統需求說明

1.餐點瀏覽、分類

- 提供顧客瀏覽餐點並依分類查詢之功能，以提升搜尋與選擇效率。

2.用戶註冊與登入

- 允許顧客、店家建立帳號並登入系統，以進行訂單及菜單相關操作與資料管理。

3.訂單建立

- 允許顧客選擇餐點並建立訂單，系統將記錄訂單相關資訊。

4.購物車管理

- 提供顧客新增、修改或刪除購物車中餐點項目之功能。

5.訂單價格計算

- 系統依餐點價格與數量自動計算訂單總金額。

6.訂單明細紀錄

- 提供顧客查詢各筆訂單明細之功能。

7.菜單管理

- 允許店家新增、修改或刪除餐點資訊，以維護菜單內容。

8.訂單管理

- 允許店家接收訂單並更新訂單狀態（如已接單、製作中、已完成）。

四、ER Diagram

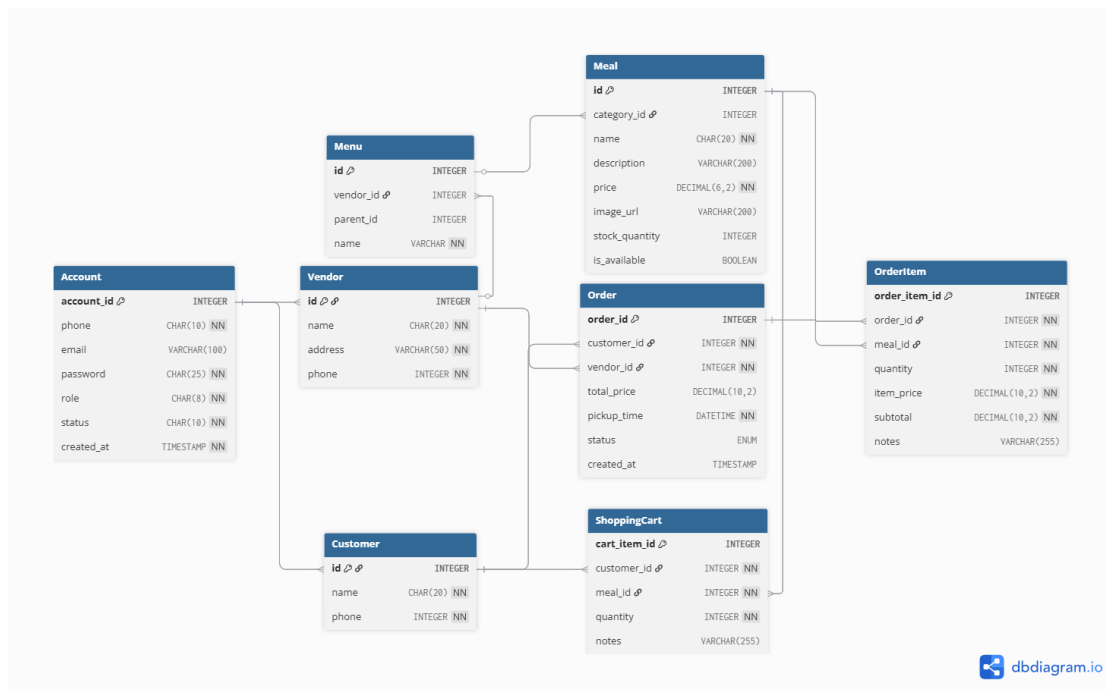


圖 1 ER Diagram 圖

完整性限制:

(一)實體完整性 (Entity Integrity)

主鍵不可為空值 (NULL)，並且其值在資料表中必須是唯一的。

表格 14 實體完整性表格

(二)參照完整性 (Referential Integrity)

外鍵欄位的值必須參照到其主參考資料表中已存在的主鍵值，或者外鍵值可以為空值 (NULL)，除非該外鍵欄位被定義為不可為空。

表格 15 參照完整性表格

子資料表 (Child Table)	外鍵欄位 (Foreign Key Column(s))	參照主資料表 (Parent Table)	說明
Booking	CustomerID	Customer	每筆訂房記錄必須關聯到一位已存在的顧客
Booking	RoomID	Room	每筆訂房記錄必須關聯到一個已存在的房間
Booking	MealPlanID	Meal_Plan	訂房記錄可以選擇一個已存在的餐飲方案
Booking	EmployeeID	Employee	訂房記錄可以關聯到一位處理該訂單的員工
Room	RoomTypeID	Room_Type	每個房間必須歸屬於一個已存在的房型
Employee	RestaurantID	Restaurant	每位員工可以歸屬於一間已存在的餐廳
Menu_Item	RestaurantID	Restaurant	每個菜單項目必須歸屬於一間已存在的餐廳
Meal_Plan_Menu	MealPlanID	Meal_Plan	此關聯記錄中的餐飲方案必須是已存在的餐飲方案
Meal_Plan_Menu	MenuItemID	Menu_Item	此關聯記錄中包含的菜單項目必須是已存在的項目
Room_Season_Rate	RoomTypeID	Room_Type	價格調整所適用的房型必須是已存在的房型
Room_Season_Rate	SeasonID	Season	價格調整所適用的季節必須是已存在的季節定義

(三)資料型態限制 (Domain Constraints)

表格 16 資料型態限制表格

欄位	資料型態	限制與說明
CustomerID, RoomID 等	int	整數，主鍵必須為正整數且唯一
Name, RoomType 等	varchar(n)	字元長度上限（例如 varchar(50)）
Phone	varchar(15)	最多 15 字元，建議符合電話格式
Email	varchar(100)	建議符合 Email 格式
價格欄位如 BasePrice、FinalPrice	decimal(10,2)	最大值 99999999.99，應為非負
PriceAdjustmentPercent	decimal(5,2)	例：20 表示 +20%
CheckInDate, CheckOutDate 等	date	必須符合日期格式 yyyy/mm/dd

(四)業務邏輯完整性 (Business Rules)

表格 17 業務邏輯完整性表格

條件	限制說明
CheckOutDate > CheckInDate	退房日需晚於入住日
FinalPrice ≥ BasePrice	最終價格應包含基本價格與其他費用
ROOM.RoomStatus	限定值如：正常、待清潔、清潔中、維修中
SEASON.StartDate < EndDate	季節開始日需早於結束日
MEAL_PLAN_MENU 組合唯一	一道菜不能重複在同一方案中出現
ROOM_SEASON_RATE 組合唯一	同一房型與季節不能重複設定價格

(五)領域完整性限制 (Domain Constraints)

1. Account(帳號):

表格 18 Employee 完整性限制表格

屬性	資料型態	限制條件	說明
account_id	INTEGER	PK	帳號唯一識別
phone	CHAR(10)	NOT NULL	手機號碼(聯絡或登入帳號)
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULLABLE	電子郵件 (可作為登入帳號)
password	CHAR(25)	NOT NULL	使用者密碼
role	CHAR(8)	NOT NULL, CHECK	使用者身分 (customer / store)
status	CHAR(10)	NOT NULL, CHECK	帳號狀態 (active / suspended)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	帳號建立時間

2. Customer (顧客):

表格 19 Customer 完整性限制表格

3. Room_Type (房型):

表格 20 Room_Type 完整性限制表格

4. Room (房間):

表格 21 Room 完整性限制表格

5. Season (季節):

表格 22 Season 完整性限制表格

6. Room_Season_Rate (房間季節價格):

表格 23 Room_Season_Rate 完整性限制表格

7. Booking (預訂):

表格 24 Booking 完整性限制表格

8. Meal_Plan (餐點方案):

表格 25 Meal_Plan 完整性限制表格

9. Menu_Item (菜單項目):

表格 26 Menu_Item 完整性限制表格

10. Restaurant (餐廳)

表格 27 Restaurant 完整性限制表格